Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Análisis matemático II

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Análisis matemático II**
Código:	**592005 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Carlos Hermoso Ortiz
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Análisis matemático II es una asignatura de carácter básico que constituye una continuación natural de la asignatura Análisis matemático I. En esta asignatura se comienza con el estudio de sucesiones y series de funciones, y se continúa con el espacio métrico R^n y el estudio de las funciones reales de varias variables, introduciendo así al estudiantado en el cálculo diferencial en varias variables y proporcionando herramientas básicas y técnicas de demostración esenciales para el resto de estudios del grado, especialmente en el campo del análisis matemático. Asimismo, sirve de base para disciplinas como el diseño geométrico asistido por ordenador (CAGD), gráficos por ordenador o análisis visual.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Cursar las asignaturas Lenguaje y Razonamientos matemáticos, Análisis matemático I y Álgebra lineal.

1b. COURSE SUMMARY

Mathematical Analysis II is a basic course that constitutes a natural continuation of Mathematical Analysis I. The course begins by studying the sequences and series of functions, then it focuses on the study of the metric space R^n and the real functions of various variables, introducing the student to differential calculus in several variables, which will give them basic tools and essential demonstration techniques very useful for the rest of the courses they will face in the rest of their studies, especially in the field of mathematical analysis. Besides, it provides the basis for disciplines like computer aided geometric design CAGD), computer graphics or visual analysis.

Prerequisites and Recommmendations

Study the subjects Mathematical Language and Reasoning, Mathematical Analysis I and Linear Algebra.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K02 - Conocer los conceptos, técnicas, aplicaciones y resultados principales, con su fundamentación teórica, del cálculo diferencial e integral de funciones de variable real en una y varias variables, el análisis de variable compleja y la teoría de la aproximación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Sucesiones y series de funciones. Series de potencias. Convergencia puntual y uniforme. Criterio M de Weierstrass.	• 4 horas teóricas • 4 horas prácticas
Tema 2. Topología en el espacio métrico R^n. Norma y distancia. Convergencia de sucesiones en R^n, conjuntos abiertos, cerrados, adherencia, interior, acumulación. Conjuntos compactos, conexos.	• 5 horas teóricas • 5 horas prácticas
Tema 3. Funciones de varias variables reales. Límites y continuidad en funciones de varias variables reales. Curvas y superficies de nivel. Límites y continuidad de funciones de varias variables y propiedades fundamentales. Teoremas fundamentales de la continuidad.	• 6 horas teóricas • 6 horas prácticas
Tema 4. Cálculo diferencial de funciones de varias variables reales. Derivadas direccionales y parciales. Diferenciabilidad. Propiedades. Regla de la cadena, teorema del valor medio, derivadas de orden superior. Teorema de Taylor.	• 7 horas teóricas • 7 horas prácticas
Tema 5. Aplicaciones y resultados fundamentales. Extremos locales. Teoremas de la función inversa e implícita. Extremos condicionados, multiplicadores de Lagrange.	• 6 horas teóricas • 6 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas	Clases **teóricas** impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Clases **prácticas** impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas.
Trabajo y estudio personal	Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de ejercicios, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, preparación de las pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos y las alumnas.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos y las alumnas tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos y alumnas que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El alumnado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Se realizarán tres pruebas parciales: la primera supondrá un 25% de la calificación final, la segunda un 35% y la última un 40%. La primera y segunda se realizarán durante el cuatrimestre, la primera al finalizar el tema 1, la segunda al final de los temas 2 y 3 y la última será sobre los temas 4 y 5 en la fecha de la convocatoria ordinaria. Estas pruebas de evaluación incluirán tanto cuestiones teórico-prácticas de desarrollo o tipo test como resolución de problemas, sobre los contenidos de los temas anteriormente especificados. Ninguna prueba tendrá carácter de recuperación de las anteriores.

Evaluación no continua:

Para estudiantes que se hayan acogido a la evaluación final, la evaluación consistirá en la realización de un único examen final, en la fecha de la convocatoria ordinaria, que comprenderá tanto cuestiones teórico-prácticas de desarrollo o tipo test como resolución de problemas, sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El/la estudiante comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.
CE2. El/la estudiante utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.
CE3. El/la estudiante muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de los mismos.
CE4. El/la estudiante es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia, con corrección matemática pero también semántica y gramatical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI1, PEI2, PEI3):** Pruebas a realizar a lo largo de la asignatura, con preguntas de contenido tanto teórico como práctico. Habrá 3 tal como se especifica en la sección Evaluación continua.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PEI, pero que sólo deberán realizar aquellos estudiantes a los que les sea concedida la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	25%
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2	35%
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI3	40%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno o la alumna que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a dos de las tres pruebas parciales.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Criterio de evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Análisis Clásico Elemental, J.E. Marsden y H. Hoffman, Adison-Wesley, Iberoamericana, 1998.
- Problemas de Análisis Matemático, Vol. 1 y 2, F. Bombal, R. Marín, G. Vera, Ed. Electolibris, 2017.
- Functions of Several Variables, W. H. Fleming, Springer-Verlag, 1997.
- Principios de Análisis Matemático, Rudin, W. 3ª edición, Ed. Mc Graw-Hill, 1990.
- Cálculo Infinitesimal, Spivak, M. 3ª edición, Ed. Reverté, 2012.
- Introducción al Análisis Matemático de una Variable, Bartle, R.G. y Sherbert, D.R., Ed. Limusa-Willey, 2010.
- Cálculo diferencial. Teoría y problemas, Mazón Ruiz, J.M., Ed. Universidad de Valencia, 2008.

6.2. Bibliografía complementaria

- Cálculo Vectorial, J.E. Marsden y A.J. Tromba, Pearson, 1998.
- Análisis Matemático, T.A. Apostol, Segunda Edición, Reverté, Barcelona, 1976.
- Primer of Modern Analysis. K. T. Smith. Springer, 1983

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.